

Paginación: uno vs. dos niveles para un proceso de 90 MB

Resolución con logaritmos, paso a paso

Idea clave

La herramienta clave es el **logaritmo base 2**: responde “¿2 elevado a qué da este número?”, que es justo lo que se necesita para pasar de *cantidad de direcciones* a *cantidad de bits*. Regla base: con n bits se forman 2^n direcciones, por lo que $n = \log_2(\text{direcciones})$. Propiedades que usaremos:

$$\log_2(2^k) = k, \quad \log_2\left(\frac{A}{B}\right) = \log_2 A - \log_2 B.$$

Paso 1 — Tamaño de una entrada de la tabla

$$E = \underbrace{2}_{\text{núm. pág}} + \underbrace{2}_{\text{PID}} + \underbrace{1}_{\text{bitmap}} + \underbrace{2}_{\text{contador}} + \underbrace{1}_{\text{banderas}} + \underbrace{4}_{\text{marco}} + \underbrace{4}_{\text{disco}} = \mathbf{16 \text{ bytes}}.$$

Paso 2 — Bits de la dirección lógica

Cada dirección referencia una **palabra de 16 bits** = 2 bytes, así que se cuenta en palabras:

$$\text{Direcciones} = \frac{1 \text{ GB}}{2 \text{ bytes/palabra}} = \frac{2^{30}}{2^1} = 2^{29} = 536,870,912.$$

Con logaritmos

$$\text{bits} = \log_2\left(\frac{1 \text{ GB}}{2 \text{ B}}\right) = \log_2\left(\frac{2^{30}}{2^1}\right) = \log_2(2^{29}) = \mathbf{29 \text{ bits}}.$$

Paso 3 — Reparto de los bits

El offset direcciona dentro de una página (también en palabras):

$$\text{Palabras por página} = \frac{32 \text{ KB}}{2 \text{ B}} = \frac{2^{15}}{2^1} = 2^{14} = 16,384.$$

Con logaritmos

$$\text{offset} = \log_2\left(\frac{32 \text{ KB}}{2 \text{ B}}\right) = \log_2(2^{14}) = \mathbf{14 \text{ bits}}.$$

$$\text{núm. de página} = 29 - 14 = \mathbf{15 \text{ bits}}.$$

Comprobación independiente (el número de páginas es el espacio entre el tamaño de página):

$$\log_2\left(\frac{1 \text{ GB}}{32 \text{ KB}}\right) = \log_2\left(\frac{2^{30}}{2^{15}}\right) = \log_2(2^{15}) = 15 \Rightarrow 2^{15} = 32,768 \text{ páginas. } \checkmark$$

número de página 15 bits	offset 14 bits
------------------------------------	--------------------------

Paso 4 — Páginas que usa el proceso (aquí entran los 90 MB)

$$P = \frac{90 \text{ MB}}{32 \text{ KB}} = \frac{90 \times 1,024 \text{ KB}}{32 \text{ KB}} = \frac{92,160}{32} = \mathbf{2,880 \text{ páginas.}}$$

En potencias de 2, para verlo con logaritmos:

$$P = \frac{90 \times 2^{20}}{2^{15}} = 90 \times 2^5 = 90 \times 32 = 2,880.$$

Fracción del espacio lógico que ocupa el proceso:

$$\frac{P}{2^{15}} = \frac{2,880}{32,768} = 8,79\%.$$

Idea clave

Este 8,79 % es la razón por la que dos niveles ganará: el proceso toca menos del 9 % de sus páginas posibles, así que casi todas las tablas de segundo nivel *no se crean*.

Paso 5 — Esquema de un nivel

Tabla única y completa: todas las 2^{15} entradas existen aunque no se usen.

$$T_1 = 2^{15} \times 16 \text{ bytes} = 32,768 \times 16 = 524,288 \text{ bytes} = \mathbf{512 \text{ KB.}}$$

En potencias: $2^{15} \times 2^4 = 2^{19}$ B; y $\log_2(T_1/\text{KB}) = 19 - 10 = 9 \Rightarrow 2^9 = 512 \text{ KB.}$

Paso 6 — Esquema de dos niveles (reparto $8 + 8 + 14$)

Se emplea el mismo número de bits por nivel: **8 bits** para el directorio y **8 bits** para la tabla de segundo nivel (más los 14 de offset).

Directorio 8 bits	Tabla 2.º nivel 8 bits	Offset 14 bits
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

6a. Directorio (nivel 1).

$$D = 2^8 \times 16 \text{ bytes} = 256 \times 16 = 4,096 \text{ bytes} = \mathbf{4 \text{ KB.}}$$

6b. Cada tabla de segundo nivel.

$$T_s = 2^8 \times 16 \text{ bytes} = 4,096 \text{ bytes} = \mathbf{4 \text{ KB.}}$$

Memoria que *cubre* una tabla de segundo nivel (sus 256 páginas):

$$C = 2^8 \times 32 \text{ KB} = 256 \times 32 \text{ KB} = \mathbf{8 \text{ MB.}}$$

6c. Número de tablas de segundo nivel (usando los 90 MB). Dos formas equivalentes, ambas con los 90 MB:

$$n = \left\lceil \frac{P}{2^8} \right\rceil = \left\lceil \frac{2,880}{256} \right\rceil = \lceil 11,25 \rceil = \mathbf{12}, \quad n = \left\lceil \frac{90 \text{ MB}}{8 \text{ MB}} \right\rceil = \lceil 11,25 \rceil = \mathbf{12 \text{ tablas}}.$$

6d. Total de dos niveles.

$$T_2 = D + n \times T_s = 4 \text{ KB} + 12 \times 4 \text{ KB} = 4 \text{ KB} + 48 \text{ KB} = 53,248 \text{ bytes} = \mathbf{52 \text{ KB}}.$$

Paso 7 — Comparación

	Un nivel	Dos niveles
Entradas reservadas siempre	32,768	256
Entradas bajo demanda	—	$12 \times 256 = 3,072$
Entradas totales	32,768	3,328
Memoria ocupada	524,288 B = 512 KB	53,248 B = 52 KB
Accesos por traducción	2	3

$$\Delta = 524,288 - 53,248 = 471,040 \text{ bytes} = 460 \text{ KB}, \quad \frac{\Delta}{T_1} = \frac{471,040}{524,288} = 89,8 \%, \quad \frac{T_1}{T_2} = \frac{512}{52} = 9,85.$$

Respuesta

$T_2 = 52 \text{ KB} < T_1 = 512 \text{ KB}$. El esquema de **dos niveles** utiliza menos memoria en la representación de las tablas de páginas: **52 KB frente a 512 KB**, con un ahorro de **460 KB (89,8 %)**. La causa es que el proceso solo usa el 8,79 % de su espacio, y en dos niveles solo se crean las 12 tablas de segundo nivel que hacen falta (más el directorio), en vez de reservar la tabla completa.

Notas

- **Todos los “bits” salen de un logaritmo base 2:** $29 = \log_2(1\text{GB}/2\text{B})$, $14 = \log_2(32\text{KB}/2\text{B})$. El truco es $\log_2(2^k) = k$: solo hay que escribir el número como potencia de 2 y leer el exponente.
- **Los 90 MB** entran en el Paso 4 (páginas usadas) y en el Paso 6c (número de tablas). Son el dato que decide el resultado: cambian los 90 MB y cambia T_2 .
- El reparto de dos niveles usa $8 + 8$ (16 bits de página, uno más que los 15 estrictos): es un redondeo hacia arriba cómodo que hace que cada tabla de segundo nivel cubra exactamente 8 MB, de donde salen las 12 tablas.